PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Nitrato e bicarbonato de sódio

Mecanismos, protocolos e tolerância

Suplementação, Ergogênicos e Antidoping

DOIS RECURSOS DE GRUPO A

No nitrato, o problema está na boca. No bicarbonato, no intestino.

Nitrato

o problema está na boca

as bactérias da boca fazem parte do mecanismo

Bicarbonato

o problema está no intestino

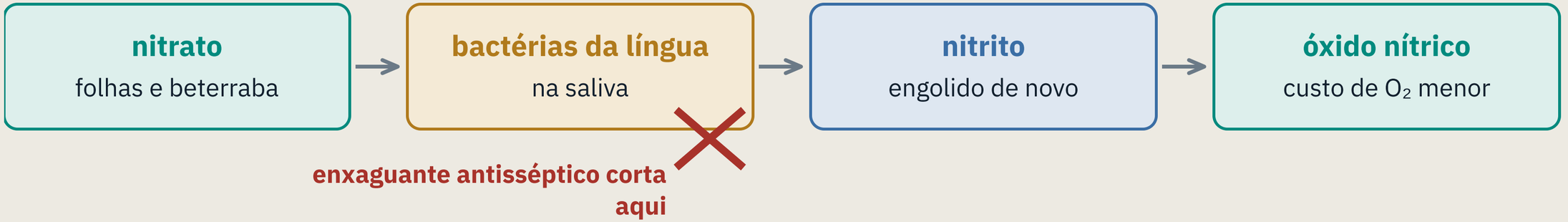
a dose é grande; o desconforto decide a prova

- ciclista do contrarrelógio
- judoca de lutas curtas
- corredora: colher de bicarbonato na manhã da prova

> Baratos, com evidência decente, quase sempre usados errado. Nada disso se estreia no dia.

UM EXPERIMENTO DE 2008

Uma bactéria no meio do mecanismo



Sete voluntários, com e sem clorexidina: com o enxaguante, a subida do nitrito no sangue foi muito menor. Suco de beterraba com enxaguante é dinheiro fora.

Govoni e colaboradores · Nitric Oxide 2008

UMA REVISÃO DE 2014

A inversão: rende mais em quem é menos treinado



ganho do nitrato · barras: esquema

Rende mais

- menos treinado, amador
- esforço submáximo prolongado
- intermitente de alta intensidade
- linha de pesquisa em pessoas mais velhas

Rende menos

- atleta de elite de resistência
- eficiência já alta
- pouco espaço para melhorar

> Quase todo ergogênico rende mais no alto nível. O nitrato tende a render mais no público deste curso.

Jones · Sports Medicine 2014

Duas a três horas, não quinze minutos

> 3 dias de uso antes da competição parecem ajudar



curva: esquema

5 a 9 mmol

de nitrato, cerca de 300 a 560 mg

shot concentrado com dose no rótulo

Shot concentrado com dose no rótulo para o dia de prova. Folhas verde-escuras e beterraba no prato para o resto: comida primeiro continua valendo.

Maughan e colaboradores · British Journal of Sports Medicine 2018

Onde o protocolo se perde

Enxaguante, bala ou chiclete antisséptico

suspender nos dias de uso

Suco caseiro como se fosse dose

o teor varia com solo, variedade e preparo

Tomar quinze minutos antes

não dá tempo

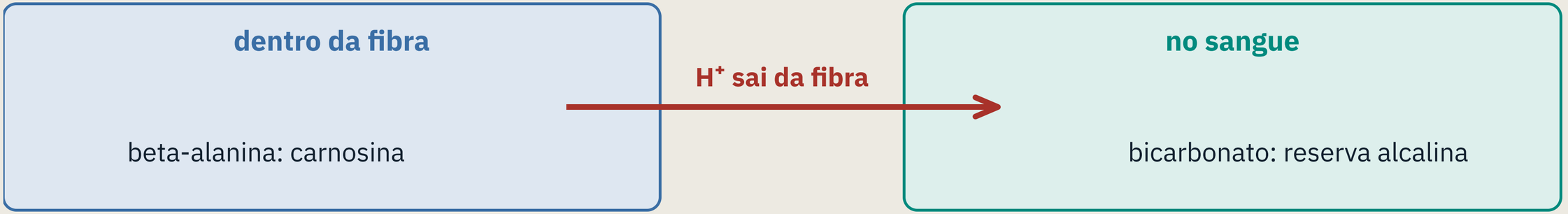
Susto com urina ou fezes avermelhadas

é beterraba; avisar antes

Esquecer o intestino

volume concentrado perto do esforço: ensaiar

Dois tampões, dois compartimentos

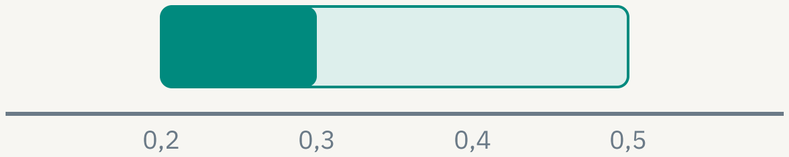


Melhora em resistência muscular, em lutas (boxe, judô, caratê, taekwondo, luta olímpica) e em ciclismo, corrida e natação de alta intensidade.

Grgic e colaboradores · Journal of the International Society of Sports Nutrition 2021

Muito pó, e o tempo varia de pessoa para pessoa

A dose



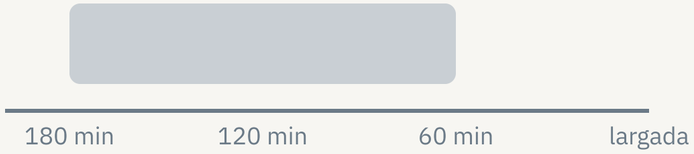
g/kg; o trecho escuro se tolera melhor

A conta, para 70 kg

14 a 21 g

com 0,2 a 0,3 g/kg: muito pó

O horário



60 a 180 min antes, individualizado em treino

> Uso repetido ao longo de semanas, junto ao treino, é linha de pesquisa, não conduta fechada.

O que separa o protocolo da prova perdida



OS LIMITES CLÍNICOS

“É só bicarbonato de cozinha”



Doença crônica: decisão médica

TRÊS PERFIS TÍPICOS

Quanto dura o esforço, e o que cabe

Ciclista, contrarrelógio	20 min	nitrato: shot, 2 a 3 h antes, alguns dias antes, sem enxaguante
Judoca, várias lutas	4 a 5 min	beta-alanina como base; bicarbonato testado; nunca com corte de peso
Corredora, 5 km	20 a 30 min	fora da janela do bicarbonato; nitrato é mais defensável

> “O que você usou não tem indicação para a sua prova, e o jeito como você usou não funcionaria nem na prova certa.”

O QUADRO-RESUMO

Isso já foi testado fora da prova?

- ✓ Nitrato: 5 a 9 mmol, 2 a 3 h antes, mais de 3 dias ajudam, sem enxaguante
- ✓ Bicarbonato: 0,2 a 0,5 g/kg, a menor dose, 60 a 180 min, individualizado
- ✓ O intestino decide o bicarbonato; a boca decide o nitrato

Nutricionista

Indica e dosa os dois.

Médico

Pressão, rim, coração, medicação, corte de peso.

Preparador e educador físico

O ensaio em treino.

Sem ensaio, não existe protocolo.